

101. Consider the following relations for two events E and F :

1. $P(E \cap F) \geq P(E) + P(F) - 1$
2. $P(E \cup F) = P(E) + P(F) + P(E \cap F)$
3. $P(E \cup F) \leq P(E) + P(F)$

Which of the above relations is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

102. If $P(A|B) < P(A)$, then which one of the following is correct?

- (a) $P(B|A) < P(B)$
- (b) $P(B|A) > P(B)$
- (c) $P(B|A) = P(B)$
- (d) $P(B|A) > P(A)$

103. When the measure of central tendency is available in the form of mean, which one of the following is the most reliable and accurate measure of variability?

- (a) Range
- (b) Mean deviation
- (c) Standard deviation
- (d) Quartile deviation

104. A problem is given to three students A , B and C , whose probabilities of solving the problem independently are $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ and p respectively. If the probability that the problem can be solved is $\frac{29}{32}$, then what is the value of p ?

(a) $\frac{2}{5}$

(b) $\frac{2}{3}$

(c) $\frac{1}{3}$

(d) $\frac{1}{4}$

105. In a cricket match, a batsman hits a six 8 times out of 60 balls he plays. What is the probability that on a ball played he does not hit a six?

(a) $\frac{2}{3}$

(b) $\frac{1}{15}$

(c) $\frac{2}{15}$

(d) $\frac{13}{15}$

निर्देश : आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए।

दो समाश्रयण (रिग्रेशन) रेखाएँ $3x - 4y + 8 = 0$ और $4x - 3y - 1 = 0$ के रूप में दी गई हैं।

106. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. x पर y की समाश्रयण रेखा $y = \frac{3}{4}x + 2$ है।
2. y पर x की समाश्रयण रेखा $x = \frac{3}{4}y + \frac{1}{4}$ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

107. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. सहसंबंध गुणांक $r, \frac{3}{4}$ है।
2. x और y के माध्य क्रमशः 3 और 4 हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

निर्देश : आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए।

किसी निश्चित विषय में 60 छात्रों द्वारा 75 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं :

अंक	विद्यार्थियों की संख्या
15-20	4
20-25	5
25-30	11
30-35	6
35-40	5
40-45	8
45-50	9
50-55	6
55-60	4
60-65	2

108. माध्यिका (मीडियन) क्या है?

- (a) 35
- (b) 38
- (c) 39
- (d) 40

109. बहुलक (मोड) क्या है?

- (a) 27-27
- (b) 27-73
- (c) 27-93
- (d) 28-27